RESEARCH DESIGN & EXPERIMENTAL PROTOCOL

Q-GUARD: Continuity-Aware Cold-Chain Risk Monitoring Berbasis IoT dan AI untuk Mendukung Smart Quarantine pada Distribusi Pra-Ekspor Komoditas Beku

Versi 2.0 — Revisi ruang lingkup sesuai judul Full Paper final; rancangan sebelum pengambilan data

Dokumen ini menjadi acuan kerja sebelum Full Paper ditulis. Seluruh angka hasil, nilai akurasi, dan performa model pada Full Paper harus berasal dari eksperimen yang benar-benar dilakukan. Protokol ini tidak menetapkan hasil terlebih dahulu.

1. Fokus Penelitian

Ruang lingkup pembuktian: data eksperimen utama dibangun pada skenario distribusi pra-ekspor produk perikanan beku, sedangkan istilah "komoditas beku" pada judul menunjukkan arah skalabilitas arsitektur ke komoditas beku lain. Generalisasi di luar studi kasus tidak boleh diklaim sebelum ada data tambahan.

Q-GUARD diarahkan sebagai lapisan informasi kondisi distribusi untuk komoditas beku yang membutuhkan cold chain, dengan pembuktian prototipe difokuskan pada produk perikanan beku sebagai studi kasus. Arsitektur dirancang reusable untuk komoditas beku lain tanpa mengubah prinsip inti monitoring. Fokus penelitian bukan menggantikan pemeriksaan karantina, melainkan mempertahankan informasi kondisi selama distribution gap dan mengubah data sensor menjadi indikasi risiko serta histori Shipment ID yang dapat mendukung pengawasan berbasis risiko.

Kontribusi inti yang diuji adalah Continuity-Aware Cold-Chain Risk (CACCR), yaitu kerangka penilaian yang mempertimbangkan temperatur, durasi penyimpangan, laju perubahan suhu, event distribusi, dan kontinuitas data. AI digunakan sebagai lapisan deteksi pola anomali, bukan sebagai penentu kelayakan komoditas atau tindakan karantina.

2. Pertanyaan Penelitian (Research Questions)

Kode	Pertanyaan
RQ1	Apakah multi-point sensing (T1–T3) mampu menangkap ketidakseragaman temperatur lebih baik daripada single-point sensing?
RQ2	Apakah arsitektur offline-first mempertahankan kontinuitas histori ketika konektivitas terputus?
RQ3	Apakah kombinasi rule engine dan anomaly detection memberikan deteksi anomali yang lebih baik daripada rule engine saja?
RQ4	Apakah Q-GUARD mampu menghasilkan histori kejadian dan recovery yang konsisten pada skenario gangguan cold-chain terkontrol?

3. Hipotesis Kerja

- H1: Multi-point sensing menghasilkan informasi spasial temperatur yang lebih representatif dibanding single-point sensing pada skenario dengan gradient temperatur.
- H2: Offline-first menghasilkan kelengkapan histori yang lebih tinggi daripada pencatatan yang hanya bergantung pada koneksi jaringan.
- H3: Rule engine + Isolation Forest memberikan kemampuan deteksi yang lebih baik atau false alarm yang lebih rendah dibanding rule engine saja pada skenario anomali yang diuji.
- H4: Q-GUARD dapat merekam urutan event dari kondisi normal, gangguan, alert, hingga recovery tanpa kehilangan urutan waktu setelah sinkronisasi.

4. Variabel dan Data yang Dikumpulkan

Data	Makna	Format	Sumber	Peran
T1, T2, T3	Temperatur multi-titik	°C	Interval sampling tetap	Variabel utama
Humidity	Kelembapan	%RH	BME280	Pendukung
Accel X/Y/Z	Guncangan/vibrasi	m/s^2 atau raw	MPU6050	Event
Door	Status pintu	Open/Closed	Magnetic sensor	Event
Timestamp	Waktu pengukuran	ISO 8601	RTC DS3231/ESP32	Integritas waktu
GPS	Lokasi bila tersedia	Lat/Lon	NEO-6M	Kontekstual
Network	Status konektivitas	ON/OFF	ESP32	Kontinuitas
Event label	Label kejadian	Categorical	Ground truth eksperimen	Target evaluasi
Risk level	Indikasi risiko	Normal/Watch/High/Critical	CACCR	Output sistem

5. Struktur Record Dataset

Format penyimpanan awal menggunakan CSV/JSON dengan satu record per interval pengukuran. Shipment ID dan Device ID dipertahankan pada setiap record agar seluruh data dapat ditelusuri setelah sinkronisasi.

timestamp, shipment_id, device_id, T1, T2, T3, humidity, accel_x, accel_y, accel_z, door, gps_lat, gps_lon, network_status, event_label, risk_level

6. Experimental Design

ID	Eksperimen	Skenario	Perbandingan	Output
E1	Single vs Multi-point	Normal → gradient temperatur	Single sensor vs T1–T3	Detection time; spatial difference
E2	Connectivity resilience	Network ON → OFF → ON	Online-only vs offline-first	Data completeness; sync success; integrity
E3	Rule vs Rule+AI	Normal, drift, excursion, recovery	Rule-only vs Rule+Isolation Forest	Precision/Recall/F1; false alarm; latency
E4	End-to-end failure	Cooling/power failure → recovery	Q-GUARD full pipeline	Timeline; alert; recovery logging
E5	Event robustness	Door + shock	Sensor/event capture	Event detection consistency

7. Protokol Eksperimen

7.1 Skenario Normal

Pertahankan kondisi cool box pada kondisi stabil yang ditetapkan untuk eksperimen. Catat seluruh sensor tanpa intervensi dan gunakan data ini untuk membentuk baseline pola normal.

7.2 Temperature Excursion

Naikkan temperatur secara terkendali pada satu periode pengujian. Catat kapan perubahan dimulai, kapan sensor merespons, kapan rule engine mendeteksi, dan kapan risk engine berubah status.

7.3 Cooling/Power Failure

Simulasikan gangguan pendinginan atau daya yang menyebabkan temperatur meningkat. Jangan menutup sensor atau perangkat secara permanen; tujuan skenario adalah menghasilkan perubahan lingkungan yang aman dan terukur.

7.4 Network Outage dan Reconnection

Putuskan koneksi jaringan tanpa menghentikan akuisisi sensor. Pastikan data tetap ditulis ke MicroSD. Setelah jaringan dipulihkan, jalankan sinkronisasi dan verifikasi bahwa record tertunda dapat dikirim tanpa kehilangan timestamp atau urutan event.

7.5 Door dan Shock Event

Lakukan pembukaan pintu serta guncangan terkontrol pada tingkat yang aman. Tandai waktu kejadian secara independen untuk dibandingkan dengan event log perangkat.

7.6 Recovery

Pulihkan kondisi pendinginan dan/atau jaringan. Catat waktu mulai recovery, waktu sistem mengubah status, dan kapan histori recovery tersimpan atau tersinkron.

8. Model Analisis: Continuity-Aware Cold-Chain Risk

CACCR dirancang sebagai lapisan transparan di atas data sensor. Indeks temperature exposure menggabungkan besar penyimpangan dan durasinya, dengan batas temperatur (T_lim) yang ditetapkan berdasarkan spesifikasi komoditas dan sumber teknis yang dipilih untuk studi.

$$\textbf{Temperature Exposure} = \Sigma \max(0, T - T_{lim}) \times \Delta t$$

Indeks tersebut tidak digunakan sebagai standar kelayakan universal. Event door, shock, laju perubahan suhu, dan kontinuitas data diperlakukan sebagai konteks tambahan untuk membedakan kondisi normal dari kondisi berisiko. Skor akhir harus diturunkan dari aturan yang terdokumentasi dan divalidasi pada data eksperimen.

9. Anomaly Detection

Isolation Forest digunakan sebagai model awal untuk data normal yang belum seluruhnya berlabel. Tahapan umum: pembersihan data → feature engineering →

pembentukan baseline normal → pelatihan Isolation Forest → anomaly score → penggabungan dengan rule engine. Random Forest atau XGBoost hanya digunakan apabila jumlah dan kualitas label memungkinkan.

- Fitur utama: T1, T2, T3, humidity, ΔT/Δt, temperature exposure, durasi excursion, door event, shock indicator, dan network status.
- Data leakage harus dihindari: data uji tidak boleh ikut membentuk baseline atau threshold model sebelum evaluasi.
- Threshold model harus ditetapkan pada tahap pengembangan/training dan dikunci sebelum pengujian pembanding.

10. Baseline dan Perbandingan

Baseline	Deskripsi	Tujuan
B1	Single-point + rule engine	Baseline minimal
B2	Multi-point + rule engine	Mengukur kontribusi multi-point
B3	Multi-point + rule + Isolation Forest	Menilai kontribusi anomaly detection
B4	Online-only logging	Baseline kontinuitas jaringan
B5	Offline-first logging	Menilai ketahanan terhadap outage

11. Metrik Evaluasi

Aspek	Metrik	Definisi
Sensor	MAE, RMSE, max absolute error	Dibandingkan dengan alat referensi
Data logging	Completeness	record tersimpan / record diharapkan
Synchronization	Success rate, latency	Record tersinkron / record tertunda
Alert	Detection latency	waktu alert – waktu anomali mulai
Alarm	False alarm rate	alarm tanpa event nyata / total alarm
Model	Precision, Recall, F1, Confusion Matrix	Hanya jika ground truth memadai
Spatial response	ΔT antar titik; detection time	Single vs multi-point
Recovery	Recovery detection time	waktu recovery teridentifikasi

12. Ground Truth dan Validitas Pengujian

Setiap skenario harus memiliki waktu mulai dan selesai yang ditentukan oleh catatan eksperimen independen (ground truth). Untuk temperatur, alat referensi digunakan pada titik yang sesuai selama kalibrasi. Untuk network outage, waktu putus dan pulih dicatat dari log pengujian. Untuk door/shock event, kejadian diberi timestamp secara independen. Label ini menjadi dasar evaluasi model dan tidak boleh diturunkan dari output Q-GUARD sendiri.

13. Kriteria Data Layak Analisis

- Timestamp berurutan dan dapat dipetakan ke satu Shipment ID dan Device ID.
- Tidak ada duplikasi record yang belum dijelaskan.
- Setiap skenario memiliki event start/end time yang terdokumentasi.

- Data sensor referensi tersedia untuk periode kalibrasi/validasi.
- Kehilangan data, gap, dan error sensor dicatat sebagai kejadian, bukan dihapus diam-diam.
- Train/test split untuk model dibuat sebelum evaluasi dan tidak mencampur data yang sangat berdekatan dari satu percobaan jika berpotensi menyebabkan leakage.

14. Output yang Harus Dihasilkan untuk Full Paper

Output	Bentuk	Isi minimal
O1	Tabel akurasi sensor	MAE/RMSE/max error
O2	Grafik single vs multi-point	Temperature profile + detection time
O3	Grafik offline-first	Network status + local buffer + sync
O4	Perbandingan rule vs rule+AI	Precision/Recall/F1 + false alarm
O5	Shipment Condition Report	Timeline, exposure, event, recovery, risk indication

15. Lima Artefak Utama untuk Full Paper

- Gambar 1 — Arsitektur Q-GUARD dan posisi pada alur distribusi pra-ekspor → titik pemeriksaan ekspor, dengan studi kasus komoditas perikanan beku.
- Gambar 2 — Penempatan T1–T3, sensor event, dan controller terlindung pada skenario komoditas beku (reefer/cool box), dengan perikanan beku sebagai studi kasus prototipe.
- Tabel 1 — State-of-the-art dan keunggulan komparatif.
- Tabel 2 — Desain eksperimen dan hasil pembanding.
- Gambar 3 — Hasil utama + contoh Shipment Condition Report.

Catatan konsistensi judul: judul Full Paper menggunakan istilah “komoditas beku”, sedangkan eksperimen tetap memiliki objek studi yang eksplisit, yaitu perikanan beku. Karena itu, hasil pengujian dipakai untuk membuktikan kelayakan pada studi kasus tersebut, bukan otomatis untuk seluruh komoditas beku.

16. Guardrails Penelitian

- Tidak menetapkan angka performa sebelum pengujian.
- Tidak menyebut simulasi cool box sebagai pelayaran nyata.
- Tidak mengklaim Q-GUARD mendiagnosis kerusakan, penyakit, atau menentukan keputusan karantina.
- Tidak menganggap semua reefer memiliki feed-through yang sama; deployment lapangan harus mengikuti desain/prosedur operator.
- Tidak memasukkan Random Forest/XGBoost sebagai hasil apabila dataset berlabel belum memadai.
- Tidak menyamakan temperature exposure index dengan standar kelayakan komoditas universal.

17. Decision Gate Sebelum Menulis Full Paper

Aturan akhir: Full Paper baru ditulis setelah G1–G6 terpenuhi atau setiap ketidak-terpenuhan telah dicatat sebagai keterbatasan penelitian. Dengan pendekatan ini, Bab III akan berisi hasil yang dapat ditelusuri kembali ke protokol, bukan angka yang dibuat untuk mendukung narasi.